

멀티미터 및 오실로스코프 작동법

2020440089 이가람

1. 실험 목적

멀티미터와 오실로스코프의 작동법 알기

2. 이론

■ 교류전압

(1) 용어의 정의

- 전압: 전기 회로에서 두 지점 사이의 전위차
- 교류: 시간에 따라 주기적으로 변하는 전류
- 교류전압: 시간에 따라 주기적으로 변하는 전압

(2) 교류전압의 종류

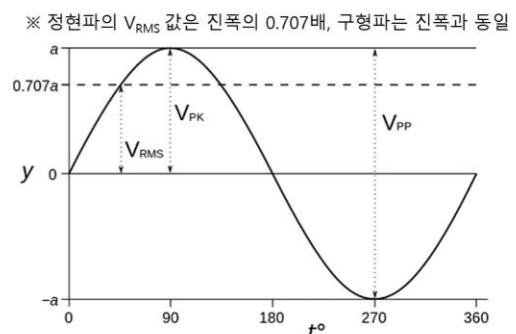
- 정현파(sine wave), 구형파(square wave), 삼각파(triangle wave)
- 정현파의 중첩을 통해 구형파와 삼각파를 얻음 (푸리에 변환)

(3) 교류전압의 그래프

- V_{PK} : 진폭. 교류전압의 양의 최대값
- V_{p-p} : 양과 음의 최대값의 차이 (오실로스코프 측정값)
- V_{RMS} : rms (root-mean-square) 전압 (멀티미터 측정값)

→ 따라서, 오실로스코프와 멀티미터의 측정값이 다르다.

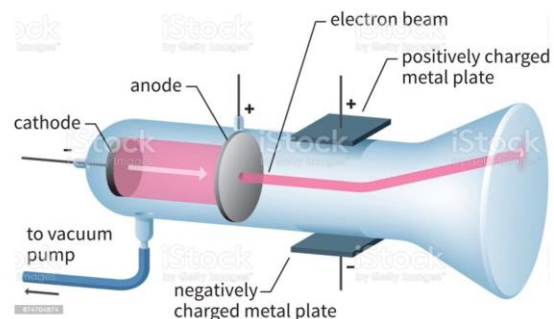
(파형의 종류에 따라 둘 사이에 일정한 관계가 성립하므로 적절한 변환을 통해 두 장비의 측정값을 비교할 수 있다.)



<정현파의 파형>

■ 오실로스코프의 동작원리

- ① 왼쪽의 전자총에서 전자빔이 오른쪽으로 발사
- ② 교류 전압이 걸리면 위아래의 금속판에 (+), (-) 전하가 바뀜 (평행판 축전기)
- ① 교류 전압에 의해 전자빔이 휘고, 오른쪽 형광판에 충돌하면 빛을 방출
- ② 오실로스코프의 디스플레이 화면에서 파형을 관측 가능



<오실로스코프의 음극선관 구조>

3. 실험장비

(1) 함수 발생기

- ① 흑색 테스트 리드를 COM 단자에 삽입
- ② 적색 리드는 전압측정용 VΩHz 단자에 삽입
- ③ 로터리 스위치를 OFF에서 V (DC) 레인지에 설정
- ④ 파란색 버튼을 누르면 교류 (AC) 측정 가능

(2) 오실로스코프

- ① 수평축(x축): 시간, 수직축(y축): 전압
- ② VOLTS/DIV: 수직축의 한 칸당 전압 scale 조절
- ③ VERTICAL POSITION: 파형을 위아래로 이동
- ④ TIME/DIV: 수평축의 한 칸당 시간 scale 조절
- ⑤ HORIZONTAL POSITION: 파형을 옆으로 이동
- ⑥ TRIGGER: 원하는 진폭의 신호를 안정적으로 디스플레이 가능. 오실로스코프는 사용자가 트리거로 설정한 진폭 이상의 신호만 수집.

※ 노브 (knob): 스위치형 손잡이를 의미

(3) 멀티미터

- ① 파형선택단자: 교류 전압의 파형을 3가지 함수(정현파, 구형파, 삼각파) 중에서 선택 가능
- ② 주파수범위 선택단자: 1Hz에서 1MHz 설정 가능
- ③ 주파수 다이얼: 선택된 주파수범위 내에서 교류 전압의 출력 주파수 크기 조절가능
- ④ 진폭(AMPLITUDE): 출력된 신호(교류 전압)의 진폭 조절

4. 데이터 분석

6.1 초기설정

Volts/Div	0.2V	V_{p-p}	0.504V
Time/Div	0.5ms	주기	1ms

6.2 정현파의 측정

6.2.1 정현파의 주기와 주파수 측정(진폭 1V)

함수 발생기의 출력 주파수	1kHz	50kHz	100kHz	500kHz	1MHz
Time/Div	500 μ s	10 μ s	5 μ s	1 μ s	500 ns
주기(s)	1ms	20 μ s	10 μ s	2 μ s	1 μ s
주파수(Hz)	1kHz	50kHz	100kHz	500kHz	1MHz

* 함수 발생기에서 출력한 주파수와 오실로스코프에서 측정한 주파수가 일치하는 지 관찰

* 1MHz 주파수의 정현파를 대표로 촬영하여 첨부

6.2.2 정현파의 전압 측정

오실로스코프의 측정 진폭(V_0)	1V	2V	3V	4V	5V
멀티미터 전압(V_m)	0.343V	0.695V	1.051V	1.400V	1.748V

* 멀티미터 측정 전압과 오실로스코프의 측정 전압 진폭의 차이를 고찰

6.3. 구형파의 주기

측정($V_{p-p} = 1V$)

멀티미터 전압 = 0.509V	1kHz	50kHz	100kHz	500kHz	1MHz
Time/Div	500 μ s	10 μ s	5 μ s	1 μ s	500 ns
주기(s)	1ms	20 μ s	10 μ s	2 μ s	1 μ s

5. 오차분석

오실로스코프에서 제대로 된 구형파를 만들지 않으면 오차가 발생할 수 있다.

전선의 저항으로 인해 오차가 발생할 수 있다.

6. 고찰 및 결과

① 오실로스코프에서 교류 전압이 시간에 따라 변화하는 것을 볼 수 있다. 본 실험에서는 정현파와 구형파에 대해 알아보고 이 둘의 특성을 찾아보라

- 정현파는 물결파이고 구형파는 네모파로서 구형파는 디지털처럼 전압이 들어왔다 안 들어왔다가 명확하고 정현파는 아날로그처럼 연속적으로 전압이 들어왔다 안 들어왔다를 반복함을 알 수 있다.

② 6.2.2 정현파의 전압측정실험 결과에서 오실로스코프에서 관찰되는 신호의 진폭(즉, 최대 전압)은 멀티미터로 측정한 교류전압과 일치하는가? 일치하지 않는다면 그 이유는 무엇인가? 또한 둘 사이에는 일정한 관계가 성립하는가? (교류전압이론, 실험결과 참고)

- 일치하지 않는다. 하지만 둘 사이에는 일정한 관계가 성립한다(비례한다).

③ 오실로스코프로 전기회로를 측정하면 어떤 장점이 있을까?

전기회로 또는 다른 여러 분야에서 오실로스코프가 가지는 중요성과 다양한 활용성에 대해 생각해보자.

- 교류 전압의 시간에 따라 파형을 관측할 수 있다. (전압계)
- 적절한 센서(변환기)를 이용하면 진동, 빛, 온도 등의 물리적 형상들을 교류신호로 변환하여 측정 가능하다.
- 회로의 파형을 관찰하므로 전자공학의 핵심적인 계측 장비이다.
- 다른 분야에서는 자동차 엔진 검사, 뇌파 관측에 활용될 수 있다.